

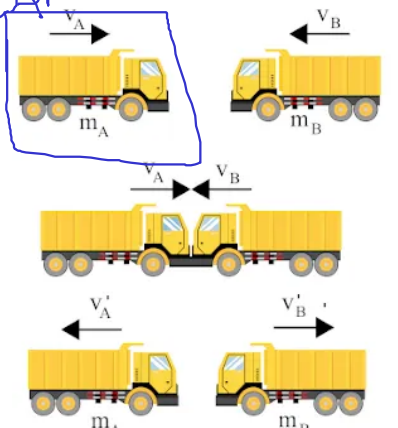
Impulso e Quantidade de Movimento

Quantidade de movimento

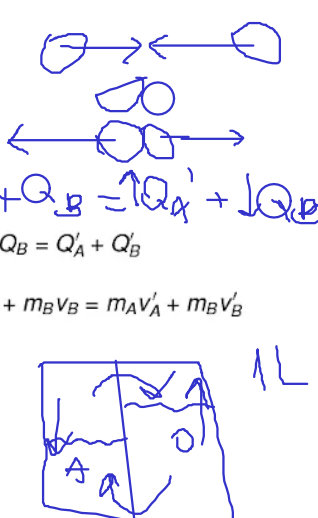
A quantidade de movimento (ou momento linear) de um corpo é a relação entre a massa e a velocidade desse corpo. É uma grandeza vetorial.

$E_c = \frac{m v^2}{2}$ } ESCALAR
 $\vec{Q} = m \cdot \vec{v}$

- módulo
 - direção
 - sentido

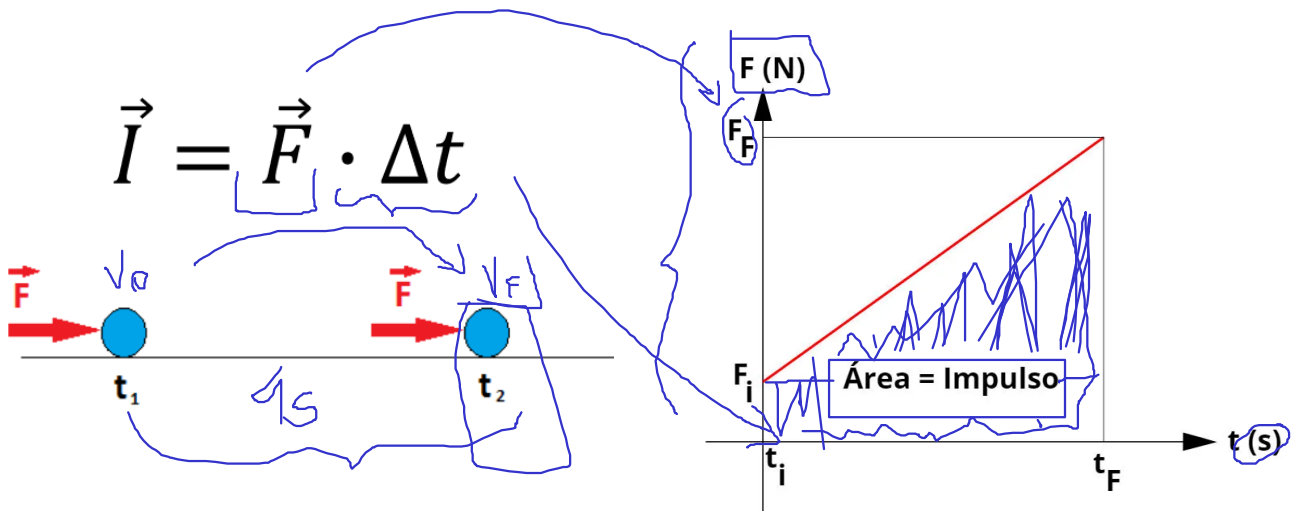


$Q_A + Q_B = Q'_A + Q'_B$
 $Q_A + Q_B = Q'_A + Q'_B$
 $m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$



Impulso

Impulso é a grandeza física que mede a variação da quantidade de movimento de um objeto. É causado pela ação de uma força atuando durante um intervalo de tempo.



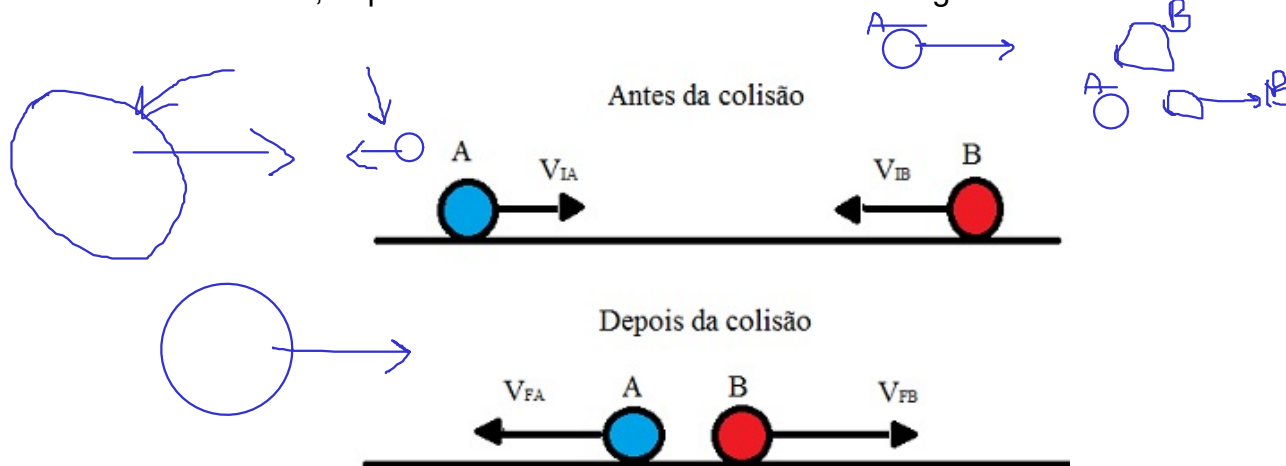
Teorema do Impulso

$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$

$$\vec{I} = \vec{Q}_{final} - \vec{Q}_{inicial}$$

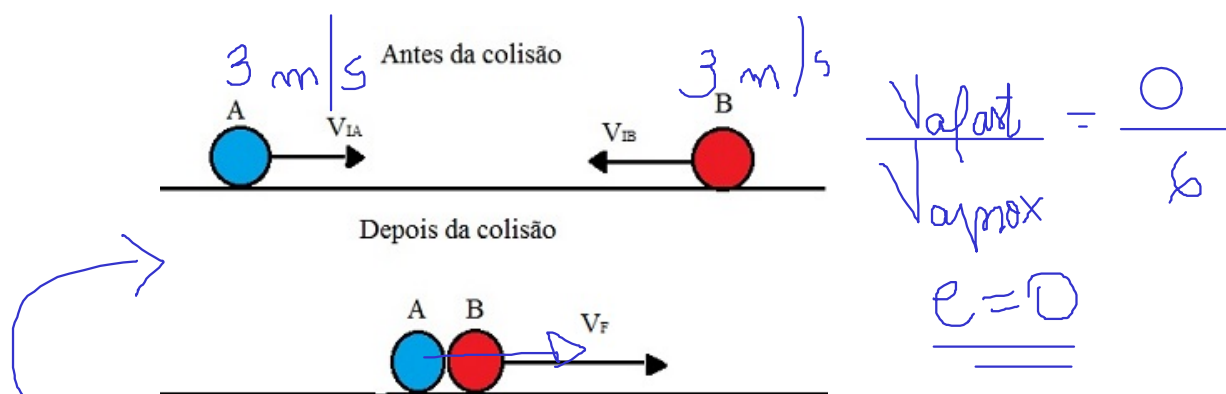
Colisões elásticas

Nas colisões elásticas, a quantidade de movimento total e a energia do sistema são conservadas.



Colisões inelásticas

Nas colisões inelásticas, apenas a quantidade de movimento total do sistema é conservada. Nesse caso, há perda de energia durante a colisão, ou seja, a energia cinética final deve ser menor do que a inicial.



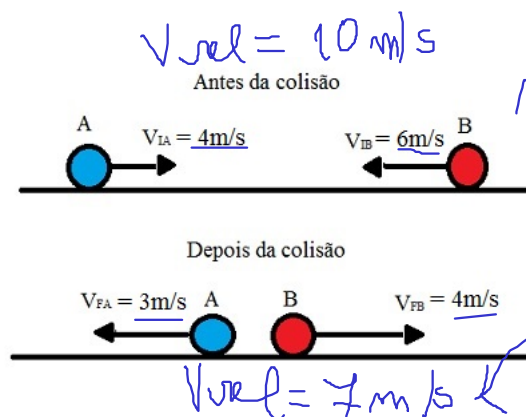
As colisões inelásticas podem ser:

Perfeitamente inelásticas

Quando ocorre a perda máxima de energia cinética. Após esse tipo de colisão, os objetos seguem unidos como se fossem um único corpo com massa igual à soma das massas antes do choque.

Parcialmente inelásticas

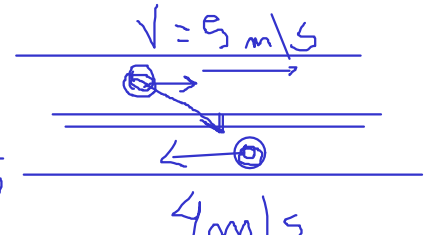
Quando a perda de energia cinética é parcial.



Coeficiente de restituição

O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional que caracteriza os diferentes tipos de colisão existentes entre dois corpos.

$$e = \frac{V_{\text{rel afastamento}}}{V_{\text{rel aproximação}}} = \frac{7}{10}$$



Colisão perfeitamente elástica:

$$e = 1$$

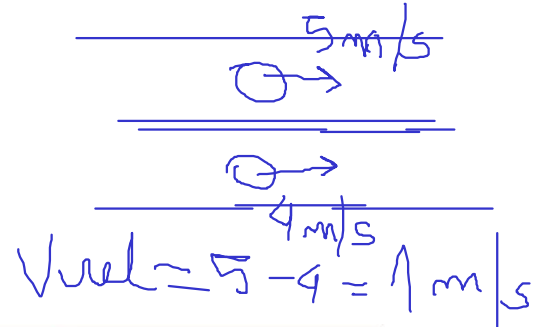
$$0,7$$

Colisão parcialmente inelástica:

$$0 < e < 1$$

Colisão perfeitamente inelástica:

$$e = 0$$

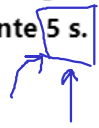


TIPO DE COLISÃO	ENERGIA CINÉTICA	QUANTIDADE DE MOVIMENTO	COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO (e)
<u>ELÁSTICA</u>	<u>Completamente conservada</u>	Conservada	1
PARCIALMENTE ELÁSTICA	<u>Parcialmente conservada</u>	Conservada	$0 < e < 1$
INELÁSTICA	<u>Dissipação máxima</u>	<u>Conservada</u>	0

Exercícios

Suponha que a velocidade de um objeto obedece a seguinte equação: $v = 16 - 2t$. Sendo a massa desse objeto igual a 3 kg, calcule a quantidade de movimento desse objeto no instante 5 s.

- a) $p = 6 \text{ kg.m/s}$
- b) $p = 10 \text{ kg.m/s}$
- c) $p = 18 \text{ kg.m/s}$
- d) $p = 8 \text{ kg.m/s}$
- e) $p = 30 \text{ kg.m/s}$



$$m = 3 \text{ kg}$$
$$v = 16 - 2t$$

$$v = 16 - 2 \times 5$$

$$v = 16 - 10 = 6$$

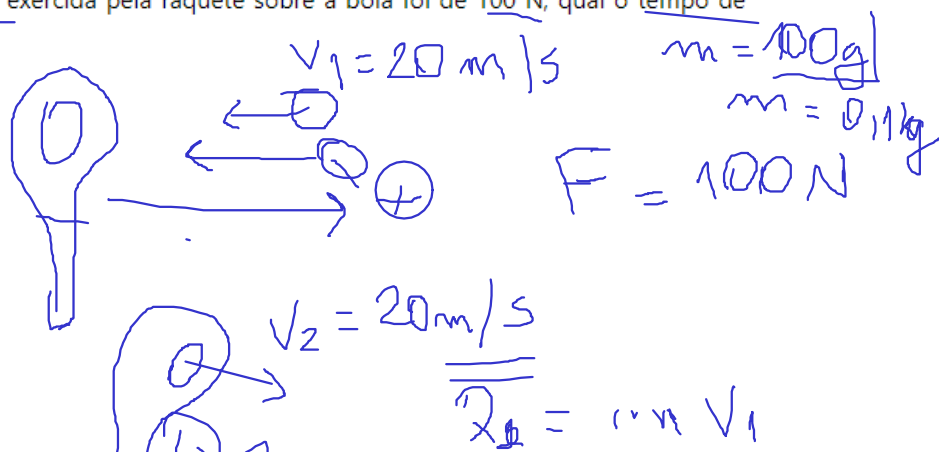
$$Q = m \cdot v$$



$$Q = 3 \times 6 = 18 \text{ kg.m/s}$$

(PUC) – Uma bola de tênis, de 100 gramas de massa e velocidade $v_1=20\text{m/s}$, é rebatida por um dos jogadores, retornando com uma velocidade v_2 de mesmo valor e direção de v_1 , porém de sentido contrário. Supondo que a força média exercida pela raquete sobre a bola foi de 100 N, qual o tempo de contato entre ambas?

- a) 4,0 s
- b) $2,0 \times 10^{-2}$ s
- c) $4,0 \times 10^{-2}$ s
- d) zero
- e) $4,0 \times 10^{-1}$ s



$$\Delta t = ? \quad \left\{ \begin{array}{l} Q_1 = 0,1 \cdot 20 = -2 \\ Q_F = m \cdot v_2 = 2 \end{array} \right.$$

$$\Delta Q = I = F \cdot \Delta t$$

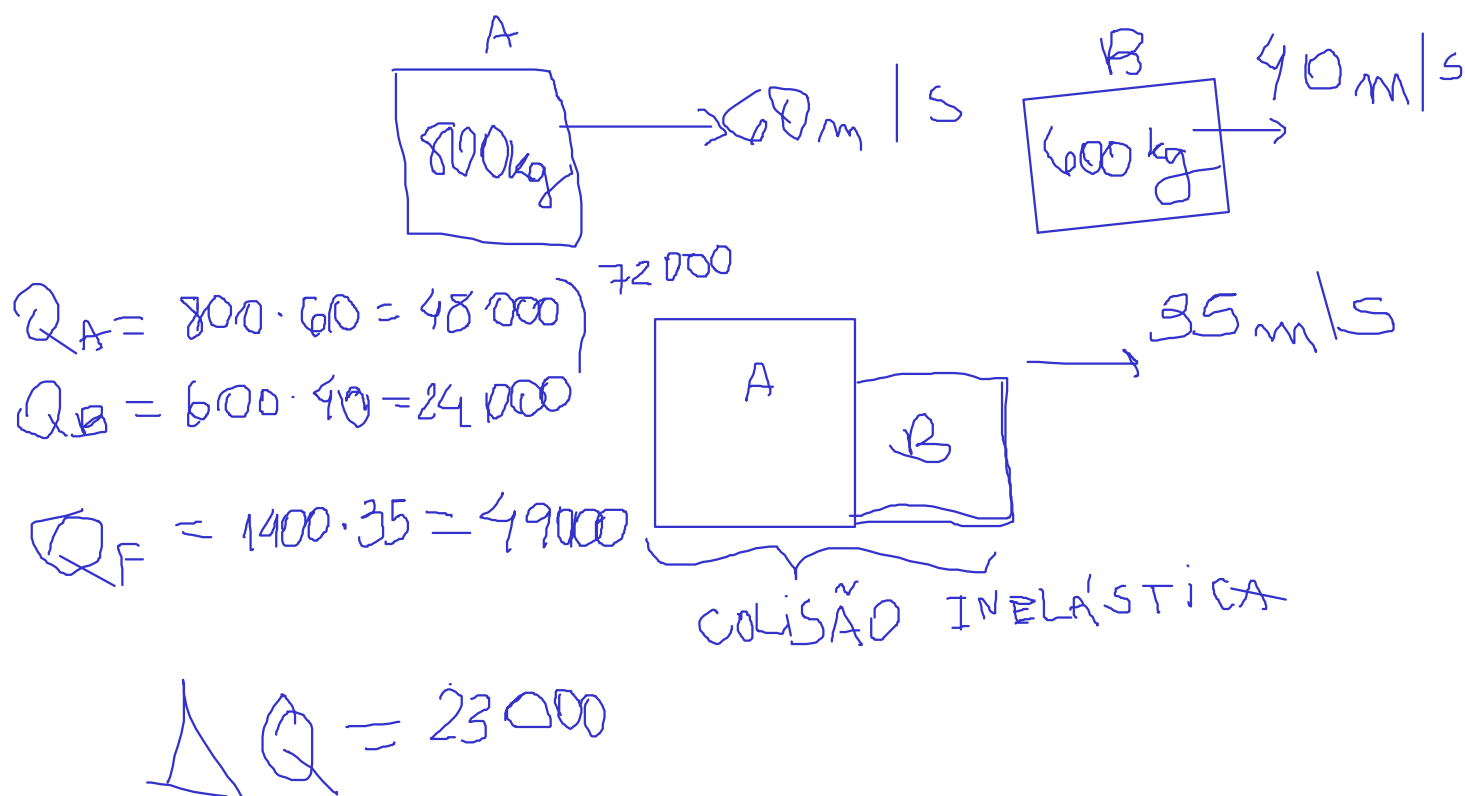
$$2 - (-2) = 100 \Delta t$$

$$4 = 100 \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{4}{100} = 4 \times 10^{-2}$$

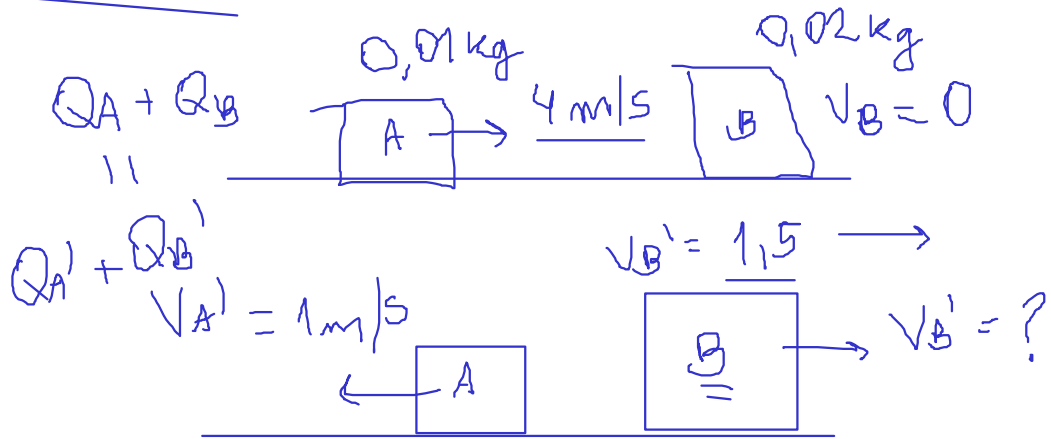
Um corpo de 800 kg que se move a 60 m/s colide com a parte de trás de outro corpo de 600 kg que se move a 40 m/s, de forma que eles passam a mover-se juntos com velocidade de 35 m/s. Sobre essa colisão, assinale a alternativa correta:

- a) A colisão é elástica e, portanto, a quantidade de movimento do conjunto de corpos não sofre alteração.
- b) A energia cinética do sistema de corpos sofre um acréscimo após a colisão.
- c) Trata-se de uma colisão não conservativa, na qual a quantidade de movimento do sistema é conservada em cerca de 49 000 kg.m/s.
- d) Trata-se de uma colisão conservativa, na qual a quantidade de movimento do sistema é conservada em cerca de 49 000 kg.m/s.
- ☒ e) Trata-se de uma colisão não conservativa, na qual a quantidade de movimento do sistema é reduzida em cerca de 23 000 kg.m/s.



Um corpo A de massa 10,0 g move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com velocidade de 4,0 m/s e colide com um corpo B de massa 20,0 g que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com velocidade de 1,0 m/s. A velocidade do corpo B em m/s, após a colisão, é igual a:

- a) 2,5 m/s
- b) 3,5 m/s
- c) 4,0 m/s
- d) 3,0 m/s
- e) 2,0 m/s



$$Q_A = 0,01 \cdot 4 = 0,04 \quad Q_B = 0$$

$$Q_0 = 0,04$$

$$Q_{A'} = 1 \cdot 0,01 = 0,01 \quad Q_{B'} = 0,02 \cdot v_B$$

$$Q_F = 0,01 + 0,02 v_B$$

$$Q_0 = Q_F$$

$$0,04 = 0,01 + 0,02 v_B$$

$\underbrace{0,04}_{Q_A} = \underbrace{0,01}_{Q_{A'}} + \underbrace{0,02 v_B}_{Q_{B'}}$

$$0,03 = 0,02 v_B$$

$$v_B = \frac{0,03}{0,02} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ m/s}$$

Dois patinadores de massas iguais a 60,0 kg e 80,0 kg, inicialmente em repouso sobre uma pista de gelo lisa e livre de atritos, empurram-se mutuamente. O patinador de 60,0 kg move-se para a esquerda com velocidade de 3,0 m/s após o empurrão. Qual é a velocidade adquirida pelo segundo patinador?

- a) 3,50 m/s
- b) 3,25 m/s
- c) 2,25 m/s
- d) 0,65 m/s
- e) 0,80 m/s